

7

薬剤、化学物質、放射線による肺障害

drugs, chemical substances, and radiation-induced lung injury

A

薬剤性肺障害

drug-induced lung injury

到達目標

- 薬剤性肺障害の発症機序を説明できる
- 薬剤性肺障害の診断基準を説明できる
- 早期診断に有用な検査を説明できる
- 予後不良な臨床病型を説明できる
- 薬剤性肺障害を起こす代表的な薬剤を挙げて説明できる
- 薬剤性肺障害について情報収集の手段を説明できる

病因・病態・疫学

a 概念

薬剤性肺障害は、「薬剤を投与中に起きた呼吸器系の障害の中で、薬剤と関連があるもの」と定義される。典型的なものとして、薬剤性間質性肺炎があるが、 β 受容体遮断薬による喘息発作、アンジオテンシン変換酵素阻害薬による咳嗽、鎮静薬による CO_2 ナルコーシスなども薬剤性肺障害として扱われる。

b 病因

薬剤性肺障害の発症機序は一部の薬剤を除いて不詳であるが、主に、①薬剤自体の毒性によるⅡ型肺胞上皮細胞や気道上皮細胞、血管内皮細胞などの肺の細胞障害、②薬剤による免疫細胞の活性化が考えられている。薬剤性肺障害に影響を与えるリスク因子として、①薬剤の種類や用量、投与期間、②患者の性別や年齢、基礎疾患の有無、③薬剤代謝系遺伝子や免疫関連遺伝子などの遺伝性素因、④併用薬剤との相互作用などがあげられる。薬剤性肺障害の主な原因薬剤を表1¹⁾に示す

c 疫学

薬剤性肺障害は、薬剤の種類、患者の背景によって障害の程度も異なり、詳しい頻度は不明である。しかしながら、医師は「医薬品医療機器法」「予防接種法」により副作用によるものと疑われる症例や副反応と疑われる症状などを認識したときは、厚生労働大臣に対して報告することが義務づけられている。独立行政法人医薬品医療機器総合機構（Pharmaceutical and Medical Devices Agency：PMDA）は、厚生労働省およびPMDAへ報告された症例のうち、PMDAが調査を実施した報告や製造販売業者から報告された国内の副作用報告をホームページで公開している。代表的な原因薬剤として、抗悪性腫瘍薬の頻度が最も高く、次いで関節リウマチ治療薬、漢方薬、抗不整脈薬、抗微

生物薬などの頻度が高い。薬剤投与から発症まで約半数が2ヵ月以内に発症しているが、1年以上経過してから発症する例も1割強存在する。

d 臨床病型

臨床病型は臨床所見や画像所見、病理組織パターンによって特徴づけられ、薬剤以外の原因による呼吸器疾患との類似性に基づいて分類され（表2）¹⁾、しばしばひとつの薬剤が複数の臨床病型を示す。一般的な傾向として、急性発症は非心原性肺水腫、過敏性肺炎、びまん性肺胞障害の臨床像をとり、慢性発症は非特異の間質性肺炎、器質化肺炎の臨床像を示す。臨床経過は好酸球性肺炎、過敏性肺炎、器質化肺炎、非特異の間質性肺炎、剥離性間質性肺炎などは一般予後良好で、びまん性肺胞障害や通常型間質性肺炎は予後不良で治療反応性が乏しい。なお臨床病型は、本来薬剤が原因はない疾患や原因不明の疾患に類似していることから対応させた疾患名であるため、これらの用語をそのまま病名として用いることは適切ではなく、臨床病型の前に必ず薬剤性という但し書きが必要である。

診断・検査

a 診断基準

薬剤性肺障害を疑った場合には、①原因となる薬剤の摂取歴、②薬剤に起因する臨床病型の報告の有無、③他の原因疾患の否定、④薬剤中止による病態の改善、⑤再投与による増悪などの基準に従って診断する。確定診断は、症状、身体所見、薬剤摂取歴・既往歴、画像・病理所見などの多岐にわたる情報を総合的に検討して可能となる。

b 検査

i) 胸部画像所見

薬剤投与前には既存の肺病変、胸膜病変の有無を確認する。間質性肺炎、肺線維症は薬剤性肺障害の危険因子であり投与禁忌の薬剤もある。胸部HRCTは早期発見に、臨床病型の分類に必要な不可欠な検査である。

ii) 呼吸機能検査

過換気により動脈血酸素分圧の低下が目立たないことがあり、肺胞気-動脈血酸素分圧格差（ $A-a\text{DO}_2$ ）や $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ （吸入酸素濃度）はガス交換能の評価に有用である。